

应用数学导论第六次作业

崔正平 2400010714

1. 证明对任意参数 $t \in [0, 1]$, 以下格式是二阶的:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_2 + K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + th, y_n + thK_1), \\ K_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hK_1). \end{cases}$$

解答: 为方便起见, 记 $f(x_n, y_n) = f, f'_x(x_n, y_n) = f_x$, 其他类似. 由 Taylor 展开可得截断误差

$$\begin{aligned} & y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2}(K_2 + K_3) \\ &= hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_y f) - \frac{h}{2}(f + thf_x + thf_y f + f + (1-t)hf_x + (1-t)hf_y f) + \mathcal{O}(h^3) \\ &= \mathcal{O}(h^3), \end{aligned}$$

故该格式是二阶的. □

2. 利用向前和向后 Euler 格式计算

$$\int_0^x e^{t^2} dt$$

在 $x = 0.5, 1, 1.5, 2$ 的近似值 (取 $h = 0.5$) .

解答: 向前 Euler 格式: 直接计算可得

$$\bar{y}(1/2) = \frac{1}{2}, \quad \bar{y}(1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{1/4}, \quad \bar{y}(3/2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{1/4} + \frac{1}{2}e, \quad \bar{y}(2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{1/4} + \frac{1}{2}e + \frac{1}{2}e^{9/4}.$$

向后 Euler 格式: 直接计算可得

$$\tilde{y}(1/2) = \frac{1}{2}e^{1/4}, \quad \tilde{y}(1) = \frac{1}{2}e^{1/4} + \frac{1}{2}e, \quad \tilde{y}(3/2) = \frac{1}{2}e^{1/4} + \frac{1}{2}e + \frac{1}{2}e^{9/4}, \quad \tilde{y}(2) = \frac{1}{2}e^{1/4} + \frac{1}{2}e + \frac{1}{2}e^{9/4} + \frac{1}{2}e^4.$$

□

3. 证明二阶 Runge-Kutta 方法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{12} h K_1), \end{cases}$$

不可能有三阶精度的公式.

解答: 为方便起见, 记 $f(x_n, y_n) = f$, $f'_x(x_n, y_n) = f_x$, 其他类似. 由 Taylor 展开可得截断误差

$$\begin{aligned} & y(x_{n+1}) - y(x_n) - h(c_1 K_1 + c_2 K_2) \\ &= hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_y f) + \frac{h^3}{6}(f_{xx} + 2ff_{xy} + f^2 f_{yy} + f_x f_y + ff_y^2) \\ &\quad - h \left[c_1 f + c_2 \left(f + \lambda_2 h f_x + \mu_{12} h f_y f + \frac{\lambda_2^2}{2} h^2 f_{xx} + \lambda_2 \mu_{12} h^2 f_{xy} f + \frac{\mu_{12}^2}{2} h^2 f_{yy} f^2 \right) \right] + \mathcal{O}(h^4), \end{aligned}$$

注意到无论参数如何选取, 截断误差中始终有 $\frac{1}{6}(f_x f_y + ff_y^2)h^3$ 这一项, 故不可能有三阶精度的公式. □